

2014 年上海市初三数学竞赛

中图分类号: G424.79

文献标识码: A

文章编号: 1005-6416(2015)04-0019-05

【说明】解答本试卷可使用科学计算器.

一、填空题(每小题 10 分,共 80 分)

1. 化简: $\frac{a^3 - a^2b - ab^2 + b^3}{a^2 - 2|ab| + b^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 若 $\frac{y}{x} + \frac{x}{z} = a, \frac{z}{y} + \frac{y}{x} = b, \frac{x}{z} + \frac{z}{y} = c,$
则 $(b+c-a)(c+a-b)(a+b-c) = \underline{\hspace{2cm}}.$

3. 已知四边形 $ABCD$ 为等腰梯形,
 $AB \parallel CD, AB = 6, CD = 16.$ $\triangle ACE$ 为直角三
角形, $\angle AEC = 90^\circ, CE = BC = AD.$ 则 AE 的
长为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

4. 方程

$$xyz + xy + yz + zx + x + y + z = 2\,014$$

的非负整数解 (x, y, z) 有 $\underline{\hspace{2cm}}$ 组.

5. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\angle ABC = 44^\circ, D$ 为
边 BC 上的一点, 满足 $DC = 2AB, \angle BAD =$
 $24^\circ.$ 则 $\angle ACB$ 的大小为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

6. 在直角坐标平面 xOy 上, 由不等式组

$$\begin{cases} |x| \leq 2, \\ |y| \leq 2, \\ ||x| - |y|| \leq 1 \end{cases}$$

确定的区域面积为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

7. 使得关于 x 的方程

$$a^2x^2 + ax + 1 - 13a^2 = 0$$

有两个整数根的所有正实数 a 为 $\underline{\hspace{2cm}}.$

8. 设 $2\,014^2$ 的所有正约数为 $d_1, d_2, \dots,$
 $d_k.$ 则

$$\frac{1}{d_1 + 2\,014} + \frac{1}{d_2 + 2\,014} + \dots + \frac{1}{d_k + 2\,014} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

二、解答题 (70 分)

9. (15 分) 解关于 x 的方程

$$\sqrt{x+\sqrt{x}} - \sqrt{x-\sqrt{x}} = (a+1) \sqrt{\frac{x}{x+\sqrt{x}}}.$$

10. (15 分) 如图 1, 在凸四边形 $ABCD$ 中, 已知 $\angle ABC + \angle CDA = 300^\circ$, $AB \cdot CD = BC \cdot AD$. 证明: $AB \cdot CD = AC \cdot BD$.

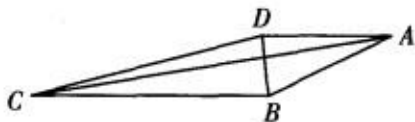


图 1

11. (20 分) 已知边长为 a 的正方形 $ABCD$ 的内部有 n 个圆, 每个圆的面积均不大于 1, 且与正方形 $ABCD$ 的边平行的直线均至多与一个圆相交. 证明: 这 n 个圆的面积之和小于 a .

12. (20 分) 证明: (1) 可以将全体正整数分成三组 A_1, A_2, A_3 , 使得对每一个整数 $n \geq 15$, 在 A_1, A_2, A_3 的每一组中均能取出两个不同的数, 其和为 n .

(2) 将全体正整数任意分成四组 A_1, A_2, A_3, A_4 , 则存在整数 $n \geq 15$, 在 A_1, A_2, A_3, A_4 中一定有一组 A_i , 在 A_i 中不存在两个不同的数, 其和为 n .

参 考 答 案

$$\text{一、1. } \begin{cases} b, & a=0, b \neq 0; \\ a+b, & ab > 0; \\ \frac{(a-b)^2}{a+b}, & ab < 0; \\ a, & a \neq 0, b=0. \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{a^2(a-b) - b^2(a-b)}{|a|^2 - 2|a||b| + |b|^2} \\ &= \frac{(a-b)^2(a+b)}{(|a| - |b|)^2} \end{aligned}$$

$$= \begin{cases} b, & a=0, b \neq 0; \\ a+b, & ab > 0; \\ \frac{(a-b)^2}{a+b}, & ab < 0; \\ a, & a \neq 0, b=0. \end{cases}$$

2.8.

注意到,

$$b+c-a = \left(\frac{z}{y} + \frac{y}{x}\right) + \left(\frac{x}{z} + \frac{z}{y}\right) - \left(\frac{y}{x} + \frac{x}{z}\right) = \frac{2z}{y}.$$

$$\text{类似地, } c+a-b = \frac{2x}{z}, a+b-c = \frac{2y}{x}.$$

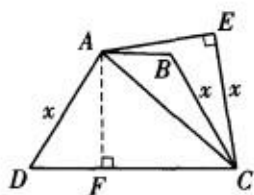
$$\begin{aligned} & \text{故 } (b+c-a)(c+a-b)(a+b-c) \\ &= \frac{2z}{y} \cdot \frac{2x}{z} \cdot \frac{2y}{x} = 8. \end{aligned}$$

3.4. $\sqrt{6}$.

如图 2, 过 A 作 $AF \perp CD$ 于点 F. 则

$$DF=5, CF=11.$$

$$\begin{aligned} & \text{设 } CE=BC \\ &=AD=x. \end{aligned}$$



$$\text{于是, } AC^2 = x^2 + AE^2, \quad \text{图 2}$$

$$AC^2 = AF^2 + 11^2 = x^2 - 5^2 + 11^2.$$

$$\text{故 } x^2 + AE^2 = x^2 - 5^2 + 11^2$$

$$\Rightarrow AE^2 = 96 \Rightarrow AE = 4\sqrt{6}.$$

4.27.

原方程可变形为

$$(x+1)(y+1)(z+1) = 2015 = 5 \times 13 \times 31.$$

若 x, y, z 均为正整数, 则有 $1 \times 2 \times 3 = 6$ 组解;

若 x, y, z 中有一个为零, 另两个为正整数, 则有 $3 \times 6 = 18$ 组解;

若 x, y, z 中有两个为零, 一个为正整数, 则有 3 组解;

故原方程有 $6 + 18 + 3 = 27$ 组非负整数解.

5.22°.

易知, $\angle ADC = 44^\circ + 24^\circ = 68^\circ$.

如图 3, 作射线 AK , 使 $\angle DAK = 68^\circ$, 且与 DC 交于点 K .

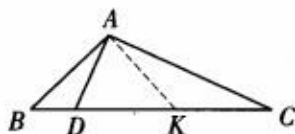


图 3

则 $AK = DK$.

由 $\angle AKD = 180^\circ - 2 \times 68^\circ = \angle B$, 知 $AK = AB$.

故 $DK = AB$.

因为 $DC = 2AB$, 所以,

$$KC = AB = AK, \angle C = \frac{1}{2} \angle AKD = 22^\circ.$$

6. 12.

显然, 区域既关于 x 轴对称, 又关于 y 轴对称. 因此, 可先假定 $x \geq 0, y \geq 0$.

$$\text{由 } \begin{cases} 0 \leq x \leq 2, \\ 0 \leq y \leq 2, \\ -1 \leq x - y \leq 1 \end{cases} \quad \text{画出区域在第一象限}$$

(包括坐标轴) 的部分, 再对称作出整个区域, 如图 4.

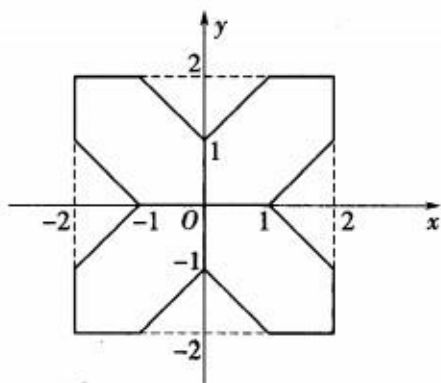


图 4

所求区域的面积是边长为 4 的正方形面积减去八个腰长为 1 的等腰直角三角形面积, 即 $4^2 - 8 \times \frac{1}{2} = 12$.

$$7. 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}.$$

设两个整数根为 α, β . 则由 $\alpha + \beta = -\frac{1}{a}$

为整数, 知正数 $a = \frac{1}{n}$ (n 为正整数).

于是, 原方程可写成

$$x^2 + nx + n^2 - 13 = 0.$$

$$\text{由 } \Delta = n^2 - 4(n^2 - 13) = 52 - 3n^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow n^2 \leq \frac{52}{3}.$$

因此, n 可取 1, 2, 3, 4.

当 $n=1$ 时, 原方程为 $x^2 + x - 12 = 0$, 有两个整数根;

当 $n=2$ 时, 原方程为 $x^2 + 2x - 9 = 0$, 无整数根;

当 $n=3$ 时, 原方程为 $x^2 + 3x - 4 = 0$, 有两个整数根;

当 $n=4$ 时, 原方程为 $x^2 + 4x + 3 = 0$, 有两个整数根.

$$\text{从而, } a \text{ 可取 } 1, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}.$$

$$8. \frac{27}{4028}.$$

注意到, $2014^2 = 2^2 \times 19^2 \times 53^2$.

于是, 2014^2 的正约数有 $(2+1)^3 = 27$ 个, 即 $k=27$.

不妨设 $1 = d_1 < d_2 < \dots < d_{27} = 2014^2$.

从而, $d_i d_{28-i} = 2014^2$ ($i=1, 2, \dots, 27$).

$$\begin{aligned} \text{则 } & \frac{1}{d_i + 2014} + \frac{1}{d_{28-i} + 2014} \\ &= \frac{d_i + d_{28-i} + 2 \times 2014}{d_i d_{28-i} + 2014(d_i + d_{28-i}) + 2014^2} \\ &= \frac{1}{2014}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } & \frac{1}{d_1 + 2014} + \frac{1}{d_2 + 2014} + \dots + \frac{1}{d_{27} + 2014} \\ &= \frac{1}{2} \left[\left(\frac{1}{d_1 + 2014} + \frac{1}{d_{27} + 2014} \right) + \right. \\ & \quad \left. \left(\frac{1}{d_2 + 2014} + \frac{1}{d_{26} + 2014} \right) + \dots + \right. \end{aligned}$$

$$\left(\frac{1}{d_{27} + 2\,014} + \frac{1}{d_1 + 2\,014} \right) \Bigg] \\ = \frac{1}{2} \times 27 \times \frac{1}{2\,014} = \frac{27}{4\,028}.$$

二、9. 由已知得

$$\begin{cases} x \geq 0, \\ x - \sqrt{x} \geq 0, \Rightarrow x \geq 1. \\ x + \sqrt{x} \neq 0 \end{cases}$$

原方程等价于

$$x + \sqrt{x} - \sqrt{x^2 - x} = (a+1)\sqrt{x}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x} + 1 - \sqrt{x-1} = a+1$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x} - \sqrt{x-1} = a$$

①

$$\Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x-1}} = a$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{x} + \sqrt{x-1} = \frac{1}{a}.$$

②

由 x 的取值范围知

$$\sqrt{x} + \sqrt{x-1} \geq \sqrt{1} + \sqrt{1-1} = 1$$

$$\Rightarrow \frac{1}{a} \geq 1$$

$$\Rightarrow 0 < a \leq 1.$$

③

此时, ① + ② 得

$$2\sqrt{x} = a + \frac{1}{a} \Rightarrow x = \left(\frac{a^2 + 1}{2a} \right)^2.$$

将 $x = \left(\frac{a^2 + 1}{2a} \right)^2$ 代入式①, 并结合式③得

$$\begin{aligned} \text{左边} &= \frac{a^2 + 1}{2a} - \sqrt{\left(\frac{a^2 + 1}{2a} \right)^2 - 1} \\ &= \frac{a^2 + 1}{2a} - \frac{1 - a^2}{2a} = a = \text{右边}. \end{aligned}$$

所以, $x = \left(\frac{a^2 + 1}{2a} \right)^2$ 为原方程的解.

综上, 当且仅当 $0 < a \leq 1$ 时, 方程有解

$$x = \left(\frac{a^2 + 1}{2a} \right)^2.$$

10. 如图 5, 作正 $\triangle BCE$, 联结 DE .

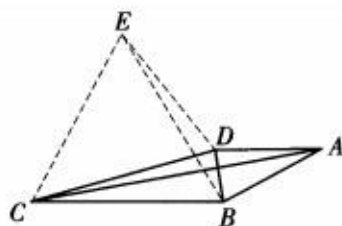


图 5

由 $\angle ABC + \angle CDA = 300^\circ$, 得

$$\angle BAD + \angle BCD = 360^\circ - 300^\circ = 60^\circ.$$

于是, $\angle DCE = 60^\circ - \angle BCD = \angle BAD$.

又由题设知

$$\frac{AB}{BC} = \frac{AD}{CD} \Rightarrow \frac{AB}{CE} = \frac{AD}{CD}.$$

则 $\triangle ABD \sim \triangle CED$

$$\Rightarrow \frac{AB}{CE} = \frac{AD}{CD} = \frac{BD}{ED}, \angle ADB = \angle CDE.$$

于是, $\angle BDE = \angle ADC$.

故 $\triangle BDE \sim \triangle ADC$

$$\Rightarrow \frac{BD}{BE} = \frac{AD}{AC} \Rightarrow \frac{BD}{BC} = \frac{AD}{AC}$$

$$\Rightarrow AC \cdot BD = BC \cdot AD$$

$$\Rightarrow AB \cdot CD = AC \cdot BD.$$

11. 设第 i ($i = 1, 2, \dots, n$) 个圆的直径为 d_i . 则该圆的面积 $S_i = \frac{\pi}{4} d_i^2$.

由题设知 $S_i \leq 1$.

若 $d_i > 1$, 则 $S_i \leq 1 < d_i$;

若 $0 < d_i \leq 1$, 则 $S_i = \frac{\pi}{4} d_i^2 \leq \frac{\pi}{4} d_i < d_i$.

故 $S_1 + S_2 + \dots + S_n < d_1 + d_2 + \dots + d_n$. ①

如图 6, 将这 n 个圆垂直投影到边 AB 上, 得到长为 $d_1, d_2, \dots, d_n$ 的 n 条线段, 由于与正方形 $ABCD$ 的边平行的直线至多与一个圆相交, 于是,

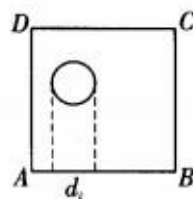


图 6

这 n 条线段除端点外两两不相交. 从而,

$$d_1 + d_2 + \cdots + d_n \leq AB = a. \quad (2)$$

结合式①、②得

$$S_1 + S_2 + \cdots + S_n < a.$$

12. (1) 将全体正整数分成如下三组:

$$A_1 = \{1, 2, 3, 3 \times 3 + 3, 3 \times 4 + 3, \cdots\},$$

$$A_2 = \{4, 5, 6, 3 \times 3 + 2, 3 \times 4 + 2, \cdots\},$$

$$A_3 = \{7, 8, 9, 3 \times 3 + 1, 3 \times 4 + 1, \cdots\}.$$

下面证明: 对每一个整数 $n \geq 15$, 在 A_1 、 A_2 、 A_3 的每一组中均能取出两个不同的数, 其和为 n .

对于整数 $n \geq 15$, 可写成 $3k+4$ 、 $3k+5$ 、 $3k+6$ ($k \geq 3$) 中的一种, 即可表示成 A_1 中两个不同数的和; 也可写成 $3k+6$ 、 $3k+7$ 、 $3k+8$ ($k \geq 3$) 中的一种, 即可以表示成 A_2 中两个不同数的和; 又可写成 $7+8$ 、 $7+9$ 或 $3k+8$ 、 $3k+9$ 、 $3k+10$ ($k \geq 3$) 中的一种, 即可表示成 A_3 中两个不同数的和.

(2) 证法 1 用反证法.

若不然, 则存在一种将全体正整数分成四个组 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 的一种分法, 使得对每一个整数 $n \geq 15$, A_i ($i=1, 2, 3, 4$) 中均存在两个不同的数, 其和为 n .

将 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 中小于或等于 23 的数组成的数组分别记为 B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_4 , 则 B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_4 中数的个数和为 23, 并且对每个 i ($i=1, 2, 3, 4$), $15, 16, \cdots, 24$ 这十个数均为 B_i 中两个不同数的和, 故 B_i 中至少有五个数 (因为四个数两两不同的和至多六种可能). 从而, B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_4 中有一个恰有五个数 (否则, B_1 、 B_2 、 B_3 、 B_4 中数的个数和大于或等于

$$4 \times 6 = 24 > 23).$$

不妨设 B_1 有五个数, 记 $B_1 = \{a, b, c, d, e\}$. 则 A_1 中的两个不同数的和表示 $15, 16, \cdots, 24$ 恰为 B_1 中五个数的两两和. 于是,

$$4(a+b+c+d+e) = 15+16+\cdots+24,$$

$$\text{即 } 4(a+b+c+d+e) = 195,$$

矛盾.

证法 2 用反证法.

若不然, 则存在一种将全体正整数分成四个组 A_1 、 A_2 、 A_3 、 A_4 的一种分法, 使得对每一个整数 $n \geq 15$, A_i ($i=1, 2, 3, 4$) 中均存在两个不同的数, 其和为 n .

若 $15, 16, \cdots, 20$ 能表示成 $a+b$ (a, b 均为正整数, $a \neq b$) 的形式, 则 a, b 均不超过 19.

在 $1, 2, \cdots, 19$ 中, 由抽屉原理, 知存在某个 A_i (不妨设为 A_1), 它至多含有这 19 个数中的四个数, 记 A_1 中不超过 19 的四个数为 a, b, c, d ($a < b < c < d$). 则 a, b, c, d 的两两和为 $15, 16, 17, 18, 19, 20$.

$$\text{故 } a+b=15, a+c=16,$$

$$b+d=19, c+d=20,$$

$$\{a+d, b+c\} = \{17, 18\}.$$

$$\text{所以, } d-a=4.$$

$$\text{由 } d-a \text{ 为偶数, 知 } a+d \text{ 为偶数.}$$

$$\text{因此, } a+d=18.$$

$$\text{从而, } b+c=17.$$

$$\text{于是, } a=7, b=8, c=9, d=11.$$

由于 A_1 不含 1, 故 21 不能表示成 A_1 中两个不同数的和, 矛盾.

(熊斌 顾鸿达 李大元 刘鸿坤
叶声扬 命题)

2013 上海市初中数学竞赛(新知杯)试题

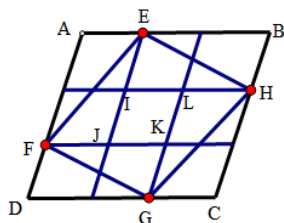
(2013 年 12 月 8 日 上午 9:00~11:00)

题 号	一 (1~8)	二				总 分
		9	10	11	12	
得 分						
评 卷						
复 核						

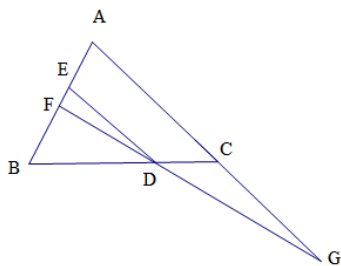
一、填空题(每题 10 分)

1. 已知 $a = \frac{1}{2+\sqrt{7}}, b = \frac{1}{2-\sqrt{7}}$, 则 $a^3 - a + b^3 - b =$ _____.

2. 已知 $l_1 \parallel l_2 \parallel l_3 \parallel l_4, m_1 \parallel m_2 \parallel m_3 \parallel m_4$, $S_{ABCD} = 100, S_{ILKJ} = 20$, 则 $S_{EFGH} =$ _____.



3. 已知 $\angle A = 90^\circ$, $AB = 6, AC = 8$, E, F 在 AB 上且 $AE = 2, BF = 3$ 过点 E 作 AC 的平行线交 BC 于 D , FD 的延长线交 AC 的延长线于 G , 则 $GF =$ _____.



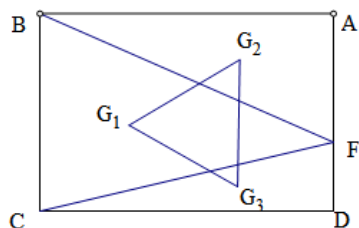
4. 已知凸五边形的边长为 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 , $f(x)$ 为二次三项式; 当 $x = a_1$ 或者 $x = a_2 + a_3 + a_4 + a_5$ 时, $f(x) = 5$,

当 $x = a_1 + a_2$ 时, $f(x) = p$, 当 $x = a_3 + a_4 + a_5$ 时, $f(x) = q$, 则 $p - q =$ _____.

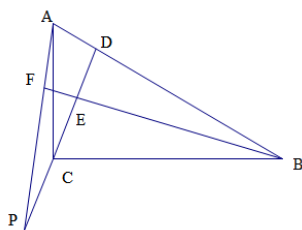
5. 已知一个三位数是 35 的倍数且各个数位上数字之和为 15, 则这个三位数为_____.

6. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2 + ax + (m+1)(m+2) = 0$ 对于任意的实数 a 都有实数根, 则 m 的取值范围是_____.

7. 已知四边形 $ABCD$ 的面积为 2013, E 为 AD 上一点, $\triangle BCE, \triangle ABE, \triangle CDE$ 的重心分别为 G_1, G_2, G_3 , 那么 $\triangle G_1 G_2 G_3$ 的面积为_____.

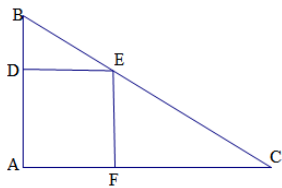


8. 直角三角形斜边 AB 上的高 $CD = 3$, 延长 DC 到 P 使得 $CP = 2$, 过 B 作 $BF \perp AP$ 交 CD 于 E , 交 AP 于 F , 则 $DE =$ _____.



二、解答题 (第 9 题、第 10 题 15 分, 第 11 题、第 12 题 20 分)

9. 已知 $\angle BAC = 90^\circ$ ，四边形 $ADEF$ 是正方形且边长为 1，求 $\frac{1}{AB} + \frac{1}{BC} + \frac{1}{CA}$ 的最大值.



10. 已知 a 是不为 0 的实数，求解方程组：

$$\begin{cases} xy - \frac{x}{y} = a \\ xy - \frac{y}{x} = \frac{1}{a} \end{cases}$$

11. 已知： $n > 1$, $a_1, a_2, a_3, \Lambda, a_n$ 为整数且 $a_1 + a_2 + a_3 + \Lambda + a_n = a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \Lambda \cdot a_n = 2013$ ，求 n 的最小值.

12. 已知正整数 a 、 b 、 c 、 d 满足 $a^2 = c(d+13)$, $b^2 = c(d-13)$, 求所有满足条件的 d 的值.

2013 上海新知杯初中数学竞赛答案

1. $-2\frac{10}{27}$ 2. 60 3. $\sqrt{265}$ 4. 0 5. 735 6. $-2 \leq m \leq -1$ 7. $\frac{671}{3}$ 8. $\frac{9}{5}$

9. $\frac{1}{AB} + \frac{1}{BC} + \frac{1}{CA} \leq 1 + \frac{2\sqrt{2}}{4}$ 10. 经检验原方程组的解为: $\begin{cases} x = \frac{\sqrt{a^2+1}}{a} \\ y = \sqrt{a^2+1} \end{cases}, \begin{cases} x = -\frac{\sqrt{a^2+1}}{a} \\ y = -\sqrt{a^2+1} \end{cases}.$

11. 【解析】当 $n=5, a_1=a_2=-1, a_3=a_4=1, a_5=2013$ 满足题设等式, 下证当 $n \leq 4$ 时, 不存在满足等式要求的整数, 不妨设 $a_1 \leq a_2 \leq a_3 \leq a_4 \leq a_n$,

(1) 当 $n=4$ 时, $2013=3 \times 11 \times 61$, 当 a_1, a_2, a_3, a_4 中有负整数时, 必为

$$a_1=a_2=-1, \Rightarrow \begin{cases} a_3+a_4=2015 \\ a_3a_4=2013 \end{cases}, \text{ 若 } a_3=1, a_4=2013 \text{ 不满足条件, 当}$$

$a_3 \geq 3, \Rightarrow a_4 \leq 671 \Rightarrow a_3+a_4 \leq 2a_4 < 2015$ 无解. 不可能, 当 a_1, a_2, a_3, a_4 中无负整数时, 显然

$a_4 \neq 2013, a_4 \leq 671$, 容易验证等式不可能成立.

(2) 当 $n=3$ 时, 当 a_1, a_2, a_3 中有负整数时, 必为 $a_1=a_2=-1$, 显然等式不成立, 当 a_1, a_2, a_3 中无负整数时, 同上容易验证等式不可能成立.

(3) 当 $n=2$ 时, a_1, a_2 均为正整数, 同上易验证等式不可能成立.

综上所述, n 的最小值为 5.

12. $d=85$